JG 편입용지 사용 설명서

Oct 26, 2026 · @타전

1. JG 편입용지란

지도에 공사 노선을 그으면 브이월드 자료로 **편입예상필지 조서**(엑셀)와 **편입용지도**(그림)를 만들어 주는 Windows 프로그램입니다. 결과는 **참고용**이며 법적 효력은 없고, 보상·분할은 지적측량 성과를 따릅니다.



조서에 들어가는 항목은 다음과 같습니다.

- 브이월드에서 자동: 소재지, 지번, 지목(전·답·대·잡 등), 필지면적(도면), 대장면적, 소유구분, 공유인수
- 프로그램이 계산: 편입예상면적, 편입연장, 사용승낙 인원, 위치, 비고
- 직접 입력: 소유자 성명, 소유자 주소 (공개 API 에 없음)

화면 구성



1. **주소 찾기 칸**: 지번·도로명 주소를 넣고 Enter. ▼를 누르면 검색 기록이 나옵니다.
2. **지도 도구**: 항공사진/일반지도, 선 그리기, 완료, 되돌리기, 모두 지우기, 좌표 파일(CSV).
3. **설정 · 인증키**: 브이월드 인증키, 검색 지역, 비밀번호 금고, 검색 기록 지우기.
4. **엑셀로 내보내기**: 조서와 편입용지도를 엑셀 한 파일로 저장합니다.
5. **지도**: 끌어서 이동, 휠로 확대/축소. 확대 17 이상에서 지적선, 18 이상에서 지번이 보입니다.
6. **공사 정보**: 공사명, 위치(자동), 폭(mm).
7. **조서 만들기**: 그린 노선과 폭으로 편입 필지를 계산합니다.
8. **편입예상필지 조서 표**: 결과 확인, 소유자·소유자 주소 입력.

위 화면은 키 없이 체험하는 **데모(가상 필지)** 화면이라 배경 항공사진이 없습니다. 실제 인증키를 넣으면 항공사진 위에 지적선이 그려집니다.

2. 설치와 실행

설치는 필요 없고, `JG 편입용지.exe` 파일 하나만 실행하면 됩니다(Python 등 다른 프로그램 필요 없음).

1. JG 가 배포한 압축 파일을 **바탕화면이나 문서 폴더의 새 폴더**에 푹니다. 안에는 `JG 편입용지.exe` 와, JG 가 브이월드 인증키를 미리 넣어 둔 `JG 편입용지_금고.db` 가 들어 있습니다. 두 파일은 같은 폴더에 그대로 둡니다.

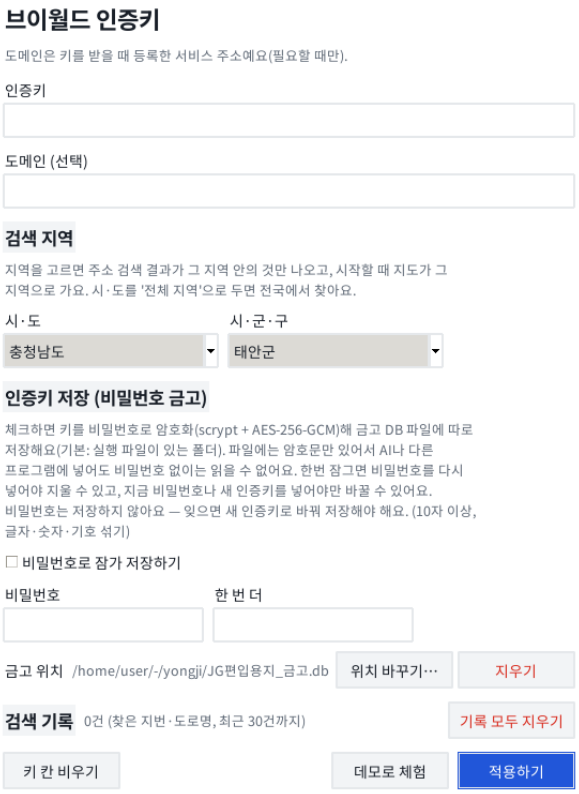
중요: 브이월드 API 키가 입력된 JG 편입용지.db 는 프로그램 압축파일과 함께 제공됩니다. 이 DB 파일은 프로그램 실행과 인증키 사용에 반드시 필요하므로 절대 삭제하지 마세요. JG 편입용지.exe 와 JG 편입용지.db 는 항상 같은 폴더에 그대로 보관하세요.

2. `JG 편입용지.exe` 를 두 번 눌러 실행합니다. 처음에는 10 초 안팎으로 조금 걸릴 수 있습니다.
3. '저장된 인증키 열기' 창에 **JG 에게 따로 받은 비밀번호**를 넣으면 브이월드에 연결됩니다(3 장 그림 참고).

파일	위치	내용
JG 편입용지.exe	압축을 푼 폴더	프로그램 (아이콘·글꼴 포함)
JG 편입용지.db	EXE 와 같은 폴더	JG 가 넣어 배포한 브이월드 인증키 (비밀번호로 잠김)
settings.json	%APPDATA%₩JG_Yongji	검색 지역, 검색 기록 (키·비밀번호는 없음)

3. 처음 설정

브이월드 인증키는 **JG 가 입력해 둔 금고 파일로 압축 파일에 넣어 배포**하므로 직접 넣을 필요가 없습니다. 오른쪽 위 [**설정 · 인증키**]에서는 검색 지역만 고르고 [**적용하기**]를 누릅니다. 연결 전에 화면만 살펴보려면 [**데모로 체험**]으로 가상 필지를 써 볼 수 있습니다.



인증키

- 브이월드 API 키는 JG 가 JG 편입용지_금고.db 에 미리 입력한 상태로 프로그램 압축파일과 함께 배포합니다. 프로그램을 켤 때 비밀번호만 넣으면 자동으로 연결됩니다. 이 DB 파일은 인증키 사용에 필요한 필수 파일이므로 절대 삭제하지 마세요.
- 비밀번호는 JG 에게 따로 받습니다. 키가 설정 창에 보이거나 파일 밖으로 나오지 않으므로 키 자체를 알 필요는 없습니다.
- 자기 브이월드 키를 쓸 때만 설정 창의 **인증키**(과 필요하면 **도메인**) 칸에 넣습니다.

검색 지역

[시·도] → **[시·군·구]** 순서로 고릅니다(예: 충청남도 → 태안군).

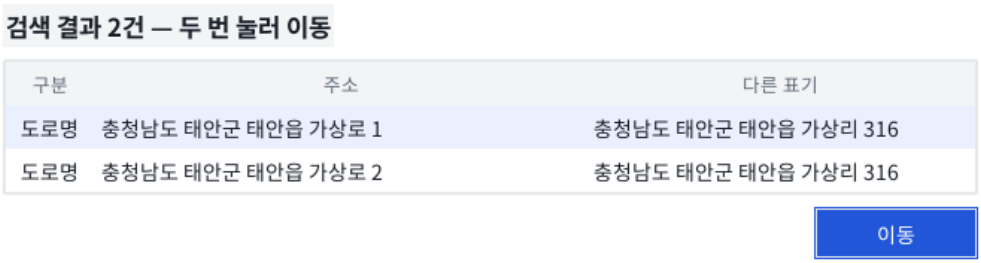
- 지역을 고르면 주소 검색 결과가 **그 지역 안의 것만** 나오고, 프로그램을 켤 때 지도가 그 지역으로 갑니다.
- 시·군·구를 **전체**로 두면 그 시·도 전체에서, 시·도를 **전체 지역**으로 두면 전국에서 찾습니다.
- 고른 지역은 다음에 켜도 그대로입니다(화면 위 '검색 지역:'에 표시).

4. 주소 찾기

주소 찾기 칸에 지번이나 도로명 주소를 넣고 Enter(또는 [주소 찾기])를 누르면 지도가 그 자리로 갑니다.

종류	넣는 예
지번	`태안읍 남문리 123-4`, `남문리 산 12`
도로명	`중앙로 120`, `시장 5 번길 8`
읍면동·리	`남문리` (마을 가운데로)

- 검색 지역을 정해 두었다면 시·군 이름은 안 넣어도 됩니다. 그 지역 밖의 결과는 나오지 않으니, 다른 지역을 찾을 때는 설정에서 '전체 지역'으로 바꿉니다.
- 결과가 여러 건이면 아래 창이 뜹니다. 두 번 눌러(또는 [이동]) 고릅니다. '다른 표기'에는 도로명이면 지번, 지번이면 도로명이 보입니다.



검색 기록

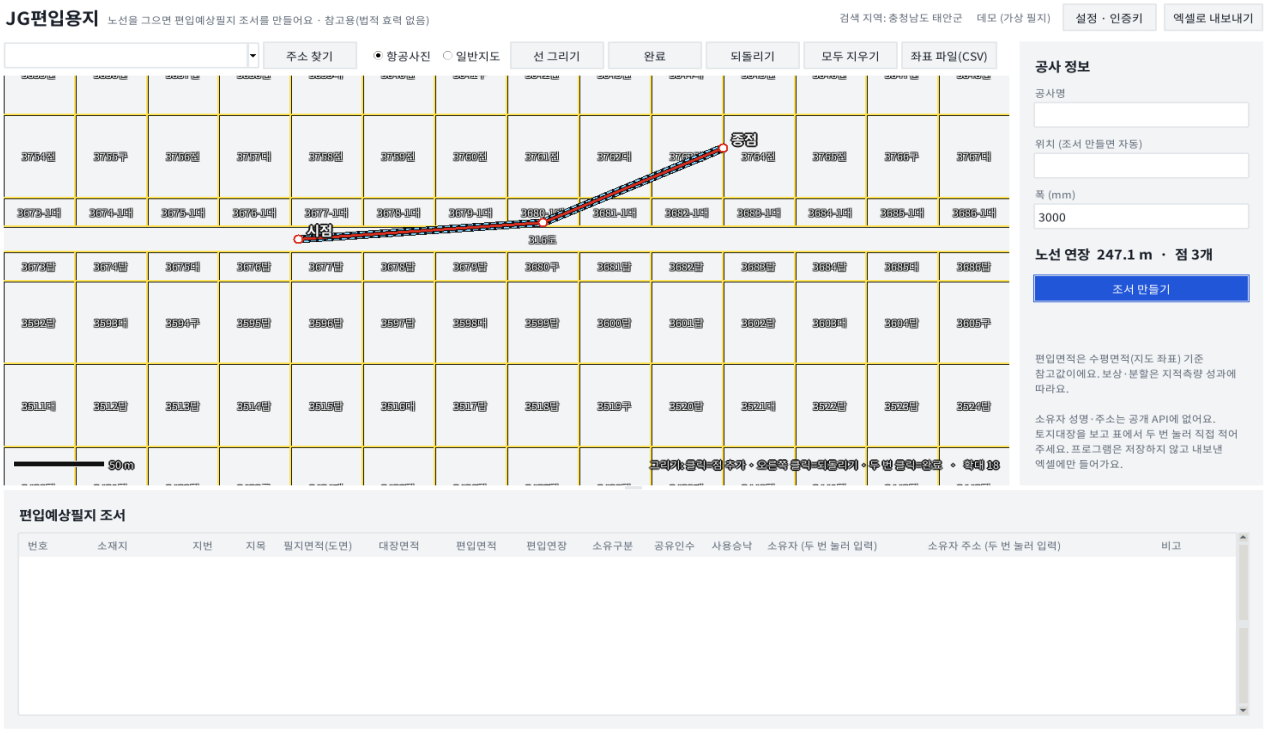
- 찾은 주소는 **최근 30 건**까지 기록됩니다. 검색 칸 오른쪽 ▼에서 고르면 바로 다시 찾습니다.
- 지우려면 [설정 · 인증키] → **[기록 모두 지우기]**.

5. 노선 그리기와 조서 만들기

노선을 그리고 폭(mm)을 넣은 뒤 [조서 만들기]를 누르면 편입 필지가 표로 나옵니다.

노선 그리기

1. 지도를 확대 17 이상으로 키워 지적선이 보이게 합니다.
2. [**선 그리기**]를 누르고 시점부터 차례로 지도를 클릭합니다.
3. 끝점에서 **두 번 클릭**하거나 [완료]를 누릅니다.



- 잘못 찍은 점은 **오른쪽 클릭** 또는 [되돌리기], 처음부터는 [모두 지우기].
- 측량 좌표가 있으면 [**좌표 파일(CSV)**]로 넣습니다. 한 줄에 `경도,위도` 하나씩, 순서대로 잇습니다.
- 노선 연장과 점 개수는 오른쪽 '공사 정보'에 바로 표시됩니다.

공사 정보와 조서 만들기

칸	넣는 법
공사명	직접 입력 (엑셀·편입용지도 제목에 들어감)
위치	[조서 만들기] 때 자동 – 리(읍면동)는 편입면적이 가장 많은 필지, 지번은 시점이 들어가는 필지 (예: `태안군 태안읍 남문리 316 일원`). 직접 고친 내용은 덮어쓰지 않음
폭 (mm)	사업 폭을 mm 로 (예: 3m → `3000`)

[**조서 만들기**]를 누르면 지적과 토지소유정보를 받아 계산합니다. 편입 필지는 지도에서 사유지 빨강, 국·공유지 파랑으로 굵게 표시되고, 아래 표에 나옵니다.



- 편입면적은 수평면적(지도 좌표) 기준 참고값입니다.
- 필지 하나의 계산이나 조회가 안 돼도 나머지로 조서를 만듭니다. 빠진 필지는 상태줄과 엑셀 아래 주석에 지번과 이유가 남습니다.

6. 표 작성과 엑셀 내보내기

소유자와 소유자 주소를 적고 [**엑셀로 내보내기**]를 누르면 조서가 완성됩니다.

소유자·소유자 주소 입력

- 표의 **소유자** 또는 **소유자 주소** 칸을 두 번 눌러 적고 Enter.
- 공개 API 에는 성명·주소가 없으니 토지대장을 보고 적습니다.
- 적은 내용은 프로그램에 저장되지 않고 **내보낸 엑셀에만** 들어갑니다. 엑셀로 내보내기 전에 프로그램을 끄면 다시 적어야 합니다.

토지사용승낙 인원

사용승낙 인원 = **소유자 1 명 + 공유인수**입니다.

경우	공유인수	사용승낙
혼자 소유	0	1 명
공유자 1 명	1	2 명
공유자 2 명	2	3 명
국·공유지	-	관리청
소유정보 조회 안 됨	-	확인 필요

엑셀 합계 줄에는 사용승낙 인원 합계(관리청 제외)가 나옵니다.

비고 (자동 문구)

문구	뜻
관리청 협의 대상(관리청 확인)	국유지·시도유지·군유지

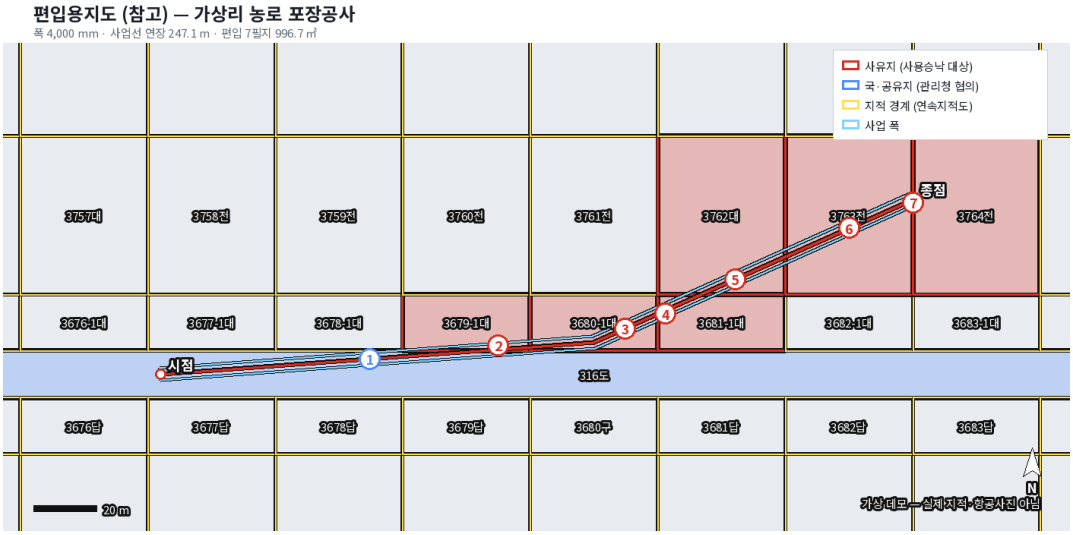
문구	뜻
공공용지 여부 확인	국·공유지이면서 도로·구거 등 공공용 지목
도면·대장 면적 차이 ±n%	필지면적과 대장면적이 5% 넘게 다름 (20% 넘으면 '(측량 확인)')
지적 경계 보정(확인)	브이월드 경계가 꼬여 있어 고쳐서 계산함
토지소유정보 조회 안 됨 – 토지대장 확인	소유정보를 받지 못함

면적이 다르거나 일부 조회가 안 돼도 조서는 그대로 만들어집니다.

엑셀 파일

저장할 곳을 고르면 시트 두 개가 든 엑셀 파일이 만들어집니다.

- **편입예상필지 조서** (A4 가로): 번호, 소재지, 지번, 지목, 필지면적, 대장면적, 편입예상면적, 편입연장, 소유구분, 공유인수, 소유자, 소유자 주소, 사용승낙 인원, 비고(작은 글씨) + 합계 + 주석.
- **편입용지도**: 항공사진 위에 지적 경계, 노선·사업 폭, 조서 번호, 범례·축척·방위. 글자를 그림 안에 넣어 어느 PC 에서 열어도 깨지지 않습니다.



7. 보안·주의 사항과 문제 해결

프로그램은 브이월드(api.vworld.kr)에만 연결하고, 사진이나 설계값을 밖으로 보내지 않습니다.

- 인증키는 비밀번호 금고에만 암호화해 저장하고, 오류 문구에서도 가립니다. 키를 채팅·메일에 붙여 넣지 마세요.
- 소유자 성명·주소는 조회하지 않고, 직접 적은 내용도 프로그램에 남기지 않습니다. 내보낸 엑셀은 개인정보가 들어 있으니 관리에 주의하세요.
- 프로그램이 켜져 있는 동안에는 키가 메모리에 풀려 있습니다. 공용 PC 에서는 쓰고 나서 끕니다.
- 금고 파일은 읽기 전용이라 실수로 지워지지 않지만, 파일 속성을 풀고 지우는 것까지 막지는 못합니다(그래도 비밀번호 없이는 읽을 수 없음).

이럴 때	이렇게
지도가 빈 화면	설정에서 인증키를 넣었는지, 도메인이 키 등록 때와 같은지 확인
지적선이 안 보임	확대 17 이상으로 키우기 (오른쪽 아래 '확대 n' 확인)
항공사진이 흐릿함	시골은 가장 큰 확대 사진이 없는 곳이 많아 낮은 단계 사진을 확대해 채운 것
주소가 안 찾아짐	검색 지역 밖의 주소일 수 있음 → 설정에서 '전체 지역'
금고 비밀번호를 잊음	되찾을 수 없음 → 새 인증키로 바꿔 저장
금고가 저장되지 않음	EXE 를 바탕화면·문서 폴더로 옮기거나 금고 위치 바꾸기
조서에 필지가 빠짐	상태줄·엑셀 주석의 지번과 이유 확인 후 현장·지적도 확인
창이 안 뜨거나 이상함	`JG 편입용지.exe --selftest` 실행 후 `selftest.txt` 내용을 알려 주기